信号与系统 期末试卷（回忆版）

说明：本卷根据考试回忆整理，具体数值可能与原卷有出入，但考点和题型保持一致。

一、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. 已知系统的输入 $e(t)$ 与输出 $r(t)$ 满足关系

$$r(t)=\int_{t-1}^{t+1} e(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

则该系统具有_____。

a) 线性、时不变、非因果　　b) 线性、时不变、因果

c) 线性、时变、非因果　　d) 非线性、时不变、非因果

2. 已知某信号的频谱为

$$X(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}1, & 3<|\omega|<7,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则其傅里叶逆变换 $x(t)=$_____。

a) $\dfrac{\sin 7t-\sin 3t}{\pi t}$　　b) $\dfrac{\sin 7t+\sin 3t}{\pi t}$

c) $\dfrac{2}{\pi t}\sin 5t\cos 2t$　　d) $\dfrac{\sin 7t-\sin 3t}{2\pi t}$

3. 已知周期信号 $f(t)$ 的周期 $T=4$，在一个周期 $[-2,\,2]$ 内的波形为：$t\in[-1,0]$ 时由 0 线性上升至 2，$t\in[0,1]$ 时由 2 线性下降至 0，其余区间为 0。则其指数形式傅里叶级数的系数为_____。

a) $F_0=\dfrac{1}{2},\quad F_n=\dfrac{1}{2}\,\mathrm{Sa}^2\!\left(\dfrac{n\pi}{4}\right)$　　b) $F_0=1,\quad F_n=\dfrac{1}{2}\,\mathrm{Sa}^2\!\left(\dfrac{n\pi}{2}\right)$

c) $F_0=\dfrac{1}{2},\quad F_n=\dfrac{1}{4}\,\mathrm{Sa}^2\!\left(\dfrac{n\pi}{4}\right)$　　d) $F_0=1,\quad F_n=\mathrm{Sa}^2\!\left(\dfrac{n\pi}{4}\right)$

4. 已知象函数

$$F(s)=\frac{s^2+2s+3}{(s+1)(s^2+4)},$$

则 $f(0_+)$ 和 $f(\infty)$ 分别为_____。

a) $f(0_+)=0,\ f(\infty)=0$　　b) $f(0_+)=0,\ f(\infty)=\dfrac{3}{4}$

c) $f(0_+)=1,\ f(\infty)=0$　　d) $f(0_+)=1,\ f(\infty)$不存在

二、填空题（每题 5 分，共 25 分）

1. 已知

$$F(s)=\frac{2s+3}{(s+2)(s+1)},\qquad \text{收敛域：}\ -2<\mathrm{Re}(s)<-1,$$

则其拉普拉斯逆变换 $f(t)=$_____。

2. 已知两个离散序列：

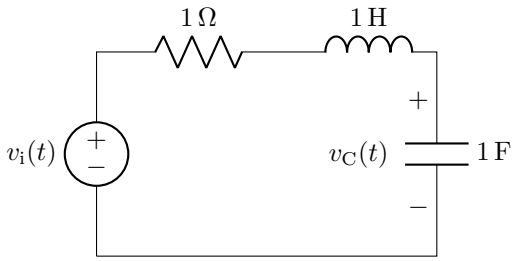
$$x[n]=\{3,\,-2,\,1,\,0,\,2\}, \qquad n=-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,$$

$$h[n]=\{1,\,0,\,-1,\,2\}, \qquad n=-1,\,0,\,1,\,2,$$

则卷积和 $y[n]=x[n]*h[n]=$_____（需标明每个值对应的序号 n）。

3. 某无失真传输系统 $H(\mathrm{j}\omega)=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}3\omega}$，激励 $e(t)=3\sin(2t)$，响应 $r(t)=$_____。

4. 如图所示的 RLC 串联电路，$R=1\,\Omega$，$L=1\,\mathrm{H}$，$C=1\,\mathrm{F}$，输入为 $v_\mathrm{i}(t)$，输出为电容电压 $v_\mathrm{C}(t)$，则系统函数 $H(s)=\dfrac{V_\mathrm{C}(s)}{V_\mathrm{i}(s)}=$_____。



5. 已知 $X(z)=\dfrac{z}{2(z-0.5)^2}$，收敛域 $|z|>0.5$。设 $y[n]=2^{\,n}x[n]$，则 $Y(z)=$_____，收敛域为_____。

三、解答题（共 55 分）

1.（15 分）

已知 LTI 连续时间系统的微分方程为

$$r''(t)+3r'(t)+2r(t)=e'(t)+e(t),$$

激励 $e(t)=\mathrm{e}^{-3t}u(t)$，系统的全响应为

$$r(t)=\left(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-3t}\right)u(t).$$

(1) 指出全响应中的自由响应分量和强迫响应分量；

(2) 利用冲激函数匹配法，求 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$；

(3) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$；

(4) 求系统的零输入响应 $r_\mathrm{zi}(t)$ 和零状态响应 $r_\mathrm{zs}(t)$。

2.（14 分）

某 LTI 连续时间系统的零极点分布为：极点 $p_1=-1$，$p_2=-4$；零点 $z_1=-2$。已知单位冲激响应的初值 $h(0_+)=1$。

(1) 求系统函数 $H(s)$，并判断系统是否稳定，说明理由；

(2) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$；

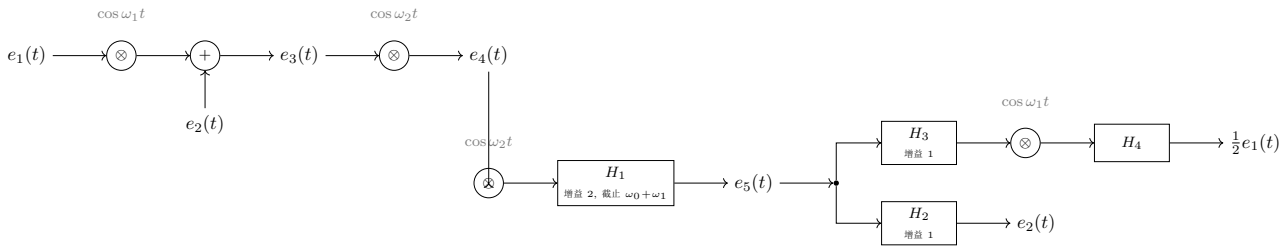
(3) 画出系统的直接形式信号流图，并写出输入–输出微分方程；

(4) 若激励 $e(t)=\mathrm{e}^{-2t}u(t)$，求零状态响应 $r_\mathrm{zs}(t)$。

3. （14 分）

如图所示的频分复用通信系统中，两路基带信号的频谱分别为

$$E_1(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<\omega_0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad E_2(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}\sqrt{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}, & |\omega|<\omega_0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



发射端先用 $\cos(\omega_1 t)$ 调制 $e_1(t)$，再与 $e_2(t)$ 叠加得 $e_3(t)$，然后用 $\cos(\omega_2 t)$ 调制得 $e_4(t)$。接收端先用 $\cos(\omega_2 t)$ 解调，经理想低通滤波器 H_1（增益为 2，截止频率为 $\omega_0+\omega_1$）得 $e_5(t)$。$e_5(t)$ 分两路：上路经 H_3（增益为 1）、$\cos(\omega_1 t)$ 解调、H_4 后得 $\frac{1}{2}e_1(t)$；下路经 H_2 后得 $e_2(t)$。

已知 $\omega_1>2\omega_0$，$\omega_2\gg\omega_1$。

(1) 画出 $e_3(t)$、$e_4(t)$、$e_5(t)$ 的频谱示意图，标注关键频率值；

(2) 设计 $H_2(\mathrm{j}\omega)$、$H_3(\mathrm{j}\omega)$、$H_4(\mathrm{j}\omega)$ 的频率特性，画出特性曲线并标注关键参数；

(3) 考虑叠加信号 $f(t)=\frac{1}{2}e_1(t)+e_2(t)$。画出其频谱图。若用间隔为 T_s 的单位冲激序列对 $f(t)$ 进行理想抽样，为保证不失真（不产生频谱混叠），T_s 的最大值是多少？画出抽样后信号 $f_s(t)$ 的频谱图。

4. （12 分）

某 LTI 离散时间系统，已知激励 $x[n]=u[n]$ 时的零状态响应为

$$y[n]=\left(8-2\cdot 0.5^{\,n}-0.25^{\,n}\right)u[n].$$

(1) 求系统函数 $H(z)$ 及零、极点，判断系统是否稳定；

(2) 求单位样值响应 $h[n]$；

(3) 画出 $|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})|$ 的粗略图形，分析系统的频率特性（低通/高通/带通/带阻）；

(4) 若输入 $x[n]=3\cos(n\pi)$，求系统的稳态输出 $y_{\mathrm{ss}}[n]$。